小五上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）選能作本次兩時刻比較的資料卡，寫出影長改變的方向與量。（4分）
（2）指出副本S的兩項不能照抄之處：時間標示及資料性質。（4分）
（3）S與R數字相同，能算成兩次獨立證據嗎？說出資料關係。（3分）
（4）只依R，能否確定全天最短影子的實際鐘錶時刻？說缺少什麼。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
編輯要比較同一模型09:30到11:30的影長。原始卡R：同根10公分直立桿、水平地面、同地同日，視太陽時09:30為9.7公分，11:30為4.9公分；都是計算近似值。副本S把11:30誤標成一般鐘錶12:00，影長仍抄4.9。排版員想合併R與S成四筆「實測」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜12分

（1）選哪兩張卡回答展板問題？各寫城市與季節。（3分）
（2）算選定兩卡的白晝長度，各標夏或冬。（3分）
（3）算白晝相差多少，並判夏冬何者較長。（3分）
（4）若用日照3小時替代夏卡，會把哪兩種不同的量混在一起？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上展覽要放「同地夏冬白晝差」卡。P城、同一時區與地平線定義：夏卡日出05:20、日落18:40；冬卡日出06:40、日落17:20。另收到Q城冬卡06:20／17:40，及P城夏日「日照3小時」卡。展板最多放兩張時間卡。

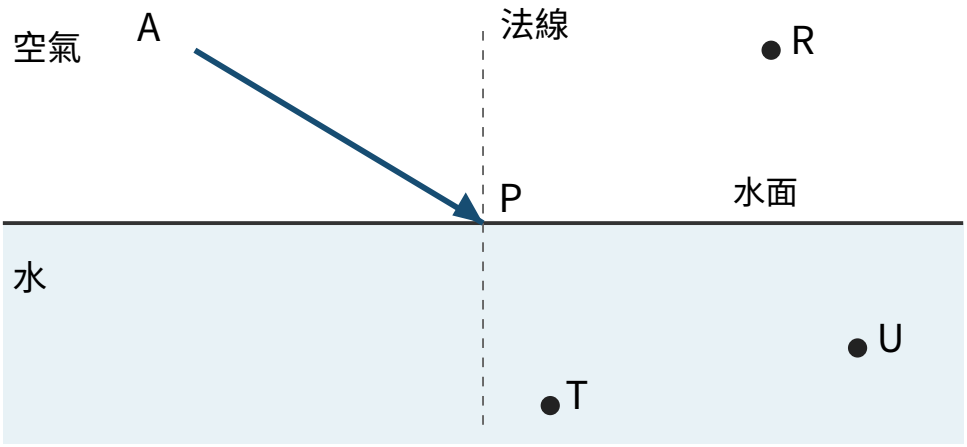
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）從R、T、U選出符合此折射支路的位置。說它在哪種物質內。（3分）
（2）用法線比較，說為何T比U適合。（3分）
（3）若另一小組收到的是P返回R的光，應給它反射或折射標籤？用所在界面一側作依據。（3分）
（4）把T處的光沿原路反向送回A的紙模型中，空氣段比水段更靠近還是更遠離法線？只改箭頭是否仍是一條可通過的同路徑？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
下圖只表示一條由空氣A射向平水面P的入射光，P處虛線是垂直水面的法線。三個接收位置：R在空氣右上，T在水中右下且靠近法線，U在水中右下但比入射方向更偏離法線。圖為方向示意，不能量角；沒有真光束。任務是替「空氣斜射入水的折射支路」選接收位置，不處理反射支路。



接收位置方向示意

入射光A到P；T在水中較靠近法線，U較遠，R在空氣

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）清單中哪個證據被接錯對象？原本錯接哪盒，應接到哪盒？（3分）
（2）依現有可靠鑑定，分別寫甲、乙的部位。（3分）
（3）改寫「都能儲存，所以都同部位」，須包含共同功能及不同部位。（3分）
（4）要補乙展板的構造證據，選「沿用M」或「查乙編號相符的可靠資料」，並說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
展覽卡要寫植物部位的功能。鑑定記錄：盒甲為馬鈴薯地下莖，可見芽眼；盒乙為甘藷塊根。兩者都有儲存養分功能。新清單卻寫「乙有芽眼，因此兩盒都是莖」。追查照片編號：芽眼照片M屬甲，乙照片尚未附；沒有樣本互換記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）哪些已記到有花粉的花，後來有成熟果？寫花編號。（3分）
（2）已確定記錄的種子合計多少？能否說這是全部成熟果的種子總數？（3分）
（3）丁後來有果，是否與「第1週未記到花粉」必然矛盾？說明「未記到」的限制。（3分）
（4）乙有花粉卻未成果，能只據這兩列斷定唯一原因嗎？列一項還需要的追蹤資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一組花的追蹤以編號連接，未列者不在研究內。第1週：花甲、乙、丙的柱頭記有花粉；花丁未記到花粉。第6週：甲、丙、丁各有一個成熟果，乙沒有成熟果。種子紀錄：甲果3顆、丙果5顆、丁果尚未記。有人把「未記到」寫成「從未授粉」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）補查前，甲、乙各停在哪個問題？不能用哪個已知特徵跳過？（4分）
（2）加入報告1後，列甲的新路徑與組別。（3分）
（3）報告2能讓乙完成分類嗎？說它缺哪一個必要欄位。（3分）
（4）只允許再查一個欄位，為乙提出能完成此分支的查詢，並寫兩種結果各到哪組。（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限卡片分類規則：先問種子是否被果實包住；是→問葉脈，平行到P組、網狀到N組；否且已知有種子→S組；無種子且孢子繁殖→F組；資料未記即停。甲：有種子，包覆未記，葉脈平行。乙：種子被果實包住，葉脈未記。可補查兩份報告：報告1寫甲種子確在果實內；報告2只寫乙葉片是綠色。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

（1）過濾剛完成時，濾液總質量是多少？列出所含兩種物質。（3分）
（2）水離開後的75公克中，食鹽和水各多少？（3分）
（3）展示清單應新增哪一欄、多少公克，才能核對起初114公克？（3分）
（4）容器內減重能否證明物質消失？用所秤範圍解釋。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

理想紙上分離模型：最初有9公克不溶沙、15公克已溶食鹽及90公克水；容器均已扣重，無灑漏、無其他物質。普通濾紙分沙，所得沙按理想已乾計。隨後只讓濾液中30公克水離開所秤容器進入周圍空氣，鹽不離開。展示清單只列「乾沙9、容器內75」，便說少了30公克物質。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜12分

（1）把兩筆X分別接到工具與批次，再說哪一筆可依本模型判類。（3分）
（2）寫X目前有依據的酸鹼結論和一項證據。（3分）
（3）為何不能用兩票平分當成可靠矛盾？（3分）
（4）寫一個應交專業者處理的後續資料需求，及X能否直接當飲用水。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
僅為紙上三類模型。工具I有效標準：酸紅、中綠、鹼藍；工具J有效標準：酸黃、中紫、鹼橙。批次記錄：批甲用I，前後三類標準皆正常；批乙用J，已知中性標準錯顯橙。樣本表：X在甲顯綠；同一份X另在乙顯橙。讀者稱「X同時中性又鹼性，兩答案投票各一票」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。